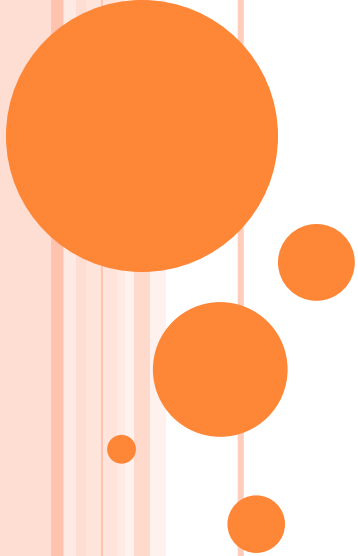


FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ



Dr. Öğr. Üyesi Umut Özkaya

Yaşanılan veya çalışılan ortamın sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, titreşim, basınç vb. gibi fiziksel özellikleri **bireyin sağlığını önemli ölçüde etkiler**. İşçiler özellikle ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar bu yönden büyük risk altındadır.

Fiziksel etkenler başlıca;

1.GÜRÜLTÜ

2.AYDINLATMA

3.TİTREŞİM

4.RADYASYON

5.BASINÇ DEĞİŞİMLERİ

6.TERMAL KONFOR



1. GÜRÜLTÜ

- **Gürültü:** Genelde istenmeyen ve rahatsız edici sesler olarak tanımlanır. İSG de ise; **İşitme duyusunun azalmasına veya sağlığın bozulmasına ya da başka tehlikelerin meydana gelmesine neden olan seslerdir.**
- **Ses:** Gaz, katı ve sıvı cisim moleküllerinin hava basıncında yaptıkları dalgalanmaların kulaktaki etkisinden oluşan bir duygudur.
- Sesin niteliğini **frekans ve şiddet** olmak üzere iki özelliği belirlemektedir. Bir saniyedeki titreşim sayısına **frekans**; ses dalgasının içerdiği enerjinin birim alandaki enerjiye oranına ise, **şiddet** denilmektedir.
- İnsan kulağı titreşimi **16 Hz ile 20 000 Hz** arasında olan sesleri işitebilmektedir.
- **Desibel:** Ses şiddet birimidir (dB) ile gösterilir.



○ Ses şiddetindeki 1 desibellik artış, ses enerjisinde 1.26 katlık artışa denktir. **Gürültü düzeyinin 3 dB artması ya da azalması**, ses kaynağından çıkan ses şiddeti düzeyinin iki katına çıkması ya da yarıya inmesi anlamına gelmektedir.

○ **dB(A)**: İnsan kulağının en çok hassas olduğu **orta ve yüksek** frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirmesi birimidir.



Desibel Ölçü Birimleri, Kullanım Alanları ve Özellikleri.

Birim dB	Kullanım alanları	Özellikler
dB(A)	Ağırlıklı gürültü basınç düzeyi	Genel çevre ve endüstri gürültüsü ölçüm düzeyi
dB(B)	Ağırlıklı gürültü basınç düzeyi	Gürültü düzeyi azaltılmasında dB(A)'dan daha öznel ve az kullanılan bir ölçüttür
dB(C)	Ağırlıklı gürültü basınç düzeyi	85 dB'in üzerindeki gürültü
dB(D)	Ağırlıklı gürültü basınç düzeyi	Yalnızca uçak gürültüsü için kullanılır



a) Tekstil büküm makinaları



b) Tekstil dokuma makinaları



c) Hidrolik pres



d) Klima santrali

Ses düzeyi (dB(A))	Örnek sesler
0	İşitme eşiği (normal solunum)
20	Sessiz bir orman
30	Fısıltı ile konuşma
40	Sessiz oda
50	Şehir içinde bir büro
60	Karşılıklı konuşma
70	Dikey matkap
80	Yüksek sesle konuşma
90	Kuvvetlice bağırma
100	Dokuma salonları
110	Havalı çekiç, Ağaç işleri
120	Bilyalı değirmen
130	Uçakların yanı
140	Ağrı eşiği

GÜRÜLTÜ; **gürültü dozimetresi** ile ölçülür.

Kişisel dozimetre: Gürültü etkisinde kalan kişinin kulağına yakın bir yere yerleştirilen bir mikrofon ve çalışma süresi boyunca kayıt yaparak gürültü şiddetlerinin ortalamasını alan sistemden oluşur. **Kişinin maruz kaldığı gürültüyü belirlerken kullanılması gereken cihazdır.**

Ortam dozimetresi: Ortama yayılmış olan sesin şiddetini ölçmek için kullanılır.

En düşük maruziyet eylem değerleri: 80 dB(A)
En yüksek maruziyet eylem değerleri: 85 dB(A)
Maruziyet sınır değerleri: 87 dB(A)

Gürültü İle İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

- **Maruziyet sınır değerleri uygulanırken,** çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı **kişisel kulak koruyucu donanımların etkisi de dikkate alınır.**
- **Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.**
- **Maruziyet eylem değeri:** Aşıldığı durumda, çalışanın gürültüye maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değeri,
- **Maruziyet sınır değeri:** Çalışanların bu değer üzerinde bir gürültüye kesinlikle maruz kalmaması gereken değeri ifade eder.

GÜRÜLTÜNÜN SAĞLIĞA ETKİLERİ

- ❖ **Fiziksel etkiler:** Geçici, sürekli veya ani (birden) işitme kaybı
- ❖ **Somatik etkiler:** Vücut etkinliklerindeki değişiklikler; kan basıncı artışı, dolaşım bozuklukları, takipne, taşikardi, ani refleksler
- ❖ **Psikolojik etkiler:** Davranış bozuklukları, öfkelenme, sıkılma, genel rahatsızlık duygusu
- ❖ **Performans etkileri:** İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketleri engellenmesi.



İşitme Kaybına Neden Olan Faktörler:

1. Gürültüyü Meydana Getiren Sesin Şiddeti
2. Gürültüyü Meydana Getiren Sesin Frekansı
3. Gürültüden Etkilenme Süresi
4. Gürültüye Karşı Kişisel Duyarlılık
5. Gürültüye Maruz Kalan Kişinin Yaşı



İşitme Yeteneği Kaybı (%)

(dB)	5 yıl sonra	10 yıl sonra	20 yıl sonra
80	0	0	0
90	4	10	16
100	12	29	42
110	26	55	78

- ❖ Çalışanların gürültüye maruziyeti **80 dB** yı aştığında **KKD** çalışanların kullanımına hazır halde bulundurulur.
- ❖ Çalışanların gürültüye maruziyeti **85 dB** e ulaştığında veya aştığında **KKD** çalışanlar tarafından kullanılmasını sağlar ve denetler.



Meslek Hastalığına Neden Olan Gürültü

Çalışma gücü ve meslekte kazanma gücü kaybı oranı tespit işlemleri yönetmeliğine göre "Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için; gürültülü işte en az 2 yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 dB'in üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışmış olmak gerekir" denilmektedir. Gürültü için yükümlülük süresi 6 ay olarak belirtilmiştir.



GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEME TEKNİKLERİ

A)Gürültü kaynağında alınması gereken önlemler;

- Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile **değiştirilmesi**,
- Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi
- Gürültü kaynağının **ayrı bir bölmeye alınması**
- İş ekipmanları için **uygun bakım** programlarını uygulamak,



B) Gürültülü ortamda alınması gereken önlemler:

- Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı yeterli önlemlerin alınması
- Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü **önleyici engel koyma**,
- Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki **mesafeyi artırmak**,
- Gürültünün geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri **ses emici malzeme** ile kaplamak



C) Gürültüye maruz kalan kişide alınması gereken önlemler;

- Gürültüye karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine almak
- Yeterli dinlenme araları vermek ve çalışma süresini kısaltmak
- Kişisel koruyucu kullanmak
- Gürültünün zararları hakkında bilgilendirmek ve eğitmek





Çeşitli kulak koruyucular



2. AYDINLATMA

- Görme iş yerlerinde en çok ihmal edilen duyumuzdur. Çalışanların sağlığının korunması için gerekli uygun fiziksel koşulların başında “aydınlatma” gelmektedir. İşyerlerinde uygun aydınlatma ile **çalışanın göz sağlığı korunur, birikimli kas ve iskelet sistemi travmaları ve pek çok iş kazası önlenir, olumlu psikolojik etki sağlanır.** Bu nedenle, işyerlerinde özellikle sanayi kuruluşlarında yapılan iş ve işlemin gerektirdiği uygun aydınlatmayı sağlamak gerekmektedir.
- Işık; insan gözüyle algılanabilen dalga boylarındaki elektromanyetik ışıdır. Bir yüzeye düşen ışık miktarına **aydınlatma** denilmektedir. **Aydınlatma şiddet birimi lüks’tür** (Lüks metrekare başına düşen lümen dir). Lümen birim zamanda yayılan ışık enerjisidir. **Lüks metre denilen cihazla ölçülür.**

Watt, Lümen ve Lüks

Watt güç birimidir. Genellikle lümenle karıştırılır. Lümen bir lambanın parlaklığını belirtir, watt ise o lambanın yanarken harcadığı gücü. Lüks ise metre kare başına düşen lümendir. Aynı tipte bir lambanın yüksek wattlısı yüksek lümen, düşük wattlısı düşük lümen verir.

İyi bir aydınlatma, görme keskinliğini artırır. İş kazası önlenabilir veya azalır (Ağaç işleme tezgahı, torna tezgahı gibi). İşçilerin başarısını ve performansını artırır. Doğru ve hızlı görmeyi böylece iş verimi ve kalitenin artmasına sebep olur.

Yetersiz aydınlatma ise, verim ve kalitenin düşmesinin yanında psikolojik olarak işçinin moral ve fiziksel sağlığı üzerinde de kötü sonuçlar doğurur.

Aydınlatmanın Kalitesi: iyi bir aydınlatma için dikkate alınması gereken faktörler;

- ☐ Işığın şiddeti
- ☐ Işığın rengi
- ☐ Işığın yayılımı
- ☐ Işığın yönü
- ☐ Aydınlatılacak yüzeyin yapısı
- ☐ Aydınlatılacak araç gerecin cinsi



Aydınlatmanın Kalitesi

- ❖Göz kamaşmasının önlenmesi için ışık kaynağı görüş alanının yeterince dışında olmalı veya **donuk (opak) ya da yarı şeffaf** bir malzeme ile kaplanmalıdır
- ❖Parlatılmış veya düzgün yüzeyler yerine biraz **daha mat yüzeyler** tercih edilerek bu yansımalar önlenabilir
- ❖Yansımaları önlemek için makinaların, araç ve gereçlerin yüzeyleri çok parlak yerine **biraz daha açık mat veya koyu renkte seçilebilir**
- ❖Pencerelerin, kolonların, tavanların, duvarların ve bölmelerin yüzeyleri **açık renge boyanmalıdır**



- ❖ Işık kaynakları işçilerin **görüş açısının dışına** yerleştirilmeli veya gerekli gölgelikler kullanılmalıdır
- ❖ Aydınlatma **tekdüze ve sabit** olmalıdır
- ❖ Çalışılan yüzeye düşen **gölgelerden** sakınılmalıdır
- ❖ Aydınlatma düzeyi yeterli olmalıdır ve **göz kamaşmasına** neden olmamalıdır
- ❖ Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır (**En iyi ışık beyaz ışık veya gün ışığıdır**)



SAĞLIK ETKİLERİ

- Yetersiz aydınlatma: Gereğinden az ya da kötü ve yetersiz aydınlatma olarak tanımlanır.
- ✓ Görme bulanıklığı
- ✓ Göz ağrısı
- ✓ Gözlerde yorgunluk
- ✓ Kaşıntı, kızarıklık, yanma ve diğer tahriş belirtileri
- ✓ Göz yaşarması, göz kuruması
- ✓ Gözlerin uyum ve algı yeteneğinin azalması
- ✓ Renk algılamada sorunlar
- ✓ Baş ağrısı



AYDINLATMANIN ÖLÇÜLMESİ

- Ölçümler, anlık bir nokta ya da belli bir süredeki ortalama değer olarak ölçülebilir.
- Işık ölçme, ışık ölçer (lüksmetre) ile yapılmaktadır. Anlık aydınlık düzeyi ölçmeleri: ölçme anındaki koşulların o anda oluşturduğu aydınlığın ölçülmesidir.
- Bu düzende, ölçme aygıtından bir **opiloskopa** bağlantı yapılarak, **aydınlığın gerçek zamandaki değişimini** izlemek olanaklıdır



İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü'nün 18. maddesine göre;

Avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler vb. yerler en az 20 lüks

Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ile geçit koridor yol ve merdivenler en az 50 lüks

Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi ve vb. işlerin yapıldığı yerler ile kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri, malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve tuvaletler en az 100 lüks

Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve ve kutulama ve vb. işlerin yapıldığı yerler en az 200 lüks

Ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler en az 300 lüks

Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler en az 500 lüks

Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüks ile aydınlatılacaktır



3. TİTREŞİM

- Titreşimler, tıpkı ses dalgaları gibi, tekrarlayan ve saniyede belirli bir sayısı olan dalgalardır. Titreşim ses dalgaları gibi belirli **aralıklarla tekrarlayan mekanik enerjidir**. Titreşim bir cismin ileri-geri gidip gelme hareketidir. Ses ile farkı, sesin hava yoluyla, titreşimin ise vücudun sert kısımlarından vücuda girmesidir. İletim ve etkileme derecesi, titreşimin **frekans ve şiddetine** bağlıdır.
- **Titreşimin Frekansı:** Birim zamandaki titreşim sayısına titreşimin frekansı denir. (**Birimi: Hertz (Hz) dir**).
- **Titreşimin Şiddeti:** Titreşimin olduğu ortamda, titreşen enerjinin hareket yönüne dikey, birim alanda, birim zamandaki akım gücüne, titreşimin şiddeti denir (**Birimi: m/sn^2 'dir**)



- Titreşim araç gereç ve makinelerin çalışırken oluşturduğu salınım hareketleri sonucu meydana gelir.
- Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.
- Titreşimi ölçen cihaza **Vibrasyon Detektörü** denir.

Titreşim Şekilleri:

1. El-Kol titreşimi (Lokal Titreşim)
2. Bütün vücut titreşimi





a)



b)



c)



d)



e)



f)

Şekil. Local titreşime neden olan bazı, el aletleri (a-motorlu el testeresi, b,c-avuç içi zımparalar, d-darbeli matkap, e-Kırıcı, f-El breyzi)

a)



b)



c)



d)



e)



f)

Şekil. Vücudun tamamında titreşime neden olan iş makinaları (a-Titreşimli silindir, b)Titreşimli elek, c-çeneli kırıcı, d-Dozer, e-Greyder

Titreřim Sınır Deęerleri

Maruziyet eylem deęeri: Ařıldıęı durumda, alıřanın titreřime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren deęeri,

Maruziyet sınır deęeri: alıřanların bu deęer üzerinde bir titreřime kesinlikle maruz kalmaması gereken deęeri ifade eder.

El-kol titreřimi iin;

Sekiz saatlik alıřma suresi iin **gnlk maruziyet sınır deęeri 5 m/sn^2**

Sekiz saatlik alıřma suresi iin **gnlk maruziyet eylem deęeri $2,5 \text{ m/sn}^2$**

Btn Vcut titreřimi iin;

Sekiz saatlik alıřma suresi iin **gnlk maruziyet sınır deęeri $1,15 \text{ m/sn}^2$**

Sekiz saatlik alıřma suresi iin **gnlk maruziyet eylem deęeri $0,5 \text{ m/sn}^2$**

Titreşime Bağlı Risklere Maruziyeti En Aza İndirmek İçin Yapılması Gerekenler

- Mekanik titreşime maruziyeti azaltan **başka çalışma yöntemleri seçmek**
- Yapılan iş göz önünde bulundurularak, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan, **ergonomik tasarlanmış uygun iş ekipmanını seçmek**
- Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün **vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el-kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri** ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak
- İşyeri, işyeri sistemleri ve iş ekipmanları için **uygun bakım programları uygulamak**
- İşyerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek
- Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla, iş ekipmanını doğru ve güvenli bir şekilde kullanmaları için çalışanlara **gerekli bilgi ve eğitimi vermek**
- **Maruziyet süresi ve düzeyini sınırlandırmak, Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek**
- **Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak**

Titreşimin İnsan Üzerindeki Etkileri

- Titreşimin frekansına
- Titreşimin Şiddetine
- Titreşimin yönüne
- Titreşime maruz kalınan süreye
- Titreşime maruz kalınan bölgeye ve bölgenin büyüklüğüne
- Titreşime maruz kalan kişinin yaşına
- Cinsiyetine
- Kişisel duyarlılığına ve
- Genel sağlık durumuna bağlıdır

Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır.



BEYAZ PARMAK HASTALIĞI



4. RADYASYON

- Enerjinin elektro manyetik veya parçacık modeliyle taşınması radyasyon olarak tanımlanır.
- **Radyasyon**, maddesel ortamdan geçerken onunla etkileşerek, iyon çiftleri oluşturabilen **X ışını, gama ışını gibi elektromanyetik ışınlarla**; kinetik enerjileri olan yüklü parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi tanecik karakterli ışınımalar olarak tanımlanır.
- **Radyoaktivite(Radyoaktiflik)**; kararsız nükleitlerin, parçacıklar ya da elektro manyetik ışıma (fotonlar) yayımlayarak kendiliğinden kütle yitirme özelliğidir. Uzay ve güneş kaynaklı doğal radyasyon tüm canlıları sürekli olarak etkilemektedir. Becquerel(Bq);saniyede 1 parçalanma gösteren bir maddenin aktivitesidir.



- Radyasyon vücuda **yüksek dozda** girdiğinde insan sağlığı için zararlıdır.
- Bütün dokulardan kolayca geçerek **derine işleyen ışınlar** ise en tehlikeli olanlardır.
- Özetle, radyasyon elektromagnetik dalgalar veya hızlı parçacıklar şeklinde yayılan enerjidir.

DOĞAL RADYASYON KAYNAKLARI

1 m³
hava

Ev dışında 14 Bq/m³
Ev içinde 50 Bq/m³



İçme suyu
0.6 - 4 Bq/lit



kaynak suları
37.000 bq/lit

20-30 yaş, 70 kg
insan
7400 Bq



Bitkisel ve hayvansal gıdalar
yaklaşık olarak ortalama
40 bq/kg

YAPAY RADYASYON

Işınlr iki gruba ayrılır.

1: İyonize Olmayan Işınlr: Kişi üzerinde zararlı etkileri iyonize ışınlara göre çok daha azdır.

- Ultraviyole (mor ötesi) ışınları
- Kızılötesi (Enfraruj, İnfrared) ışınlr
- Kısa Dalga Işınları
 - ✓ Mikro dalgalar
 - ✓ TV dalgaları
 - ✓ Radyo dalgaları

2: İyonize Olan Işınlr:

- Alfa Işınları
- Beta Işınları
- Gamma Işınları
- X Işınları
- Nötron Işınları
- Proton Işınları

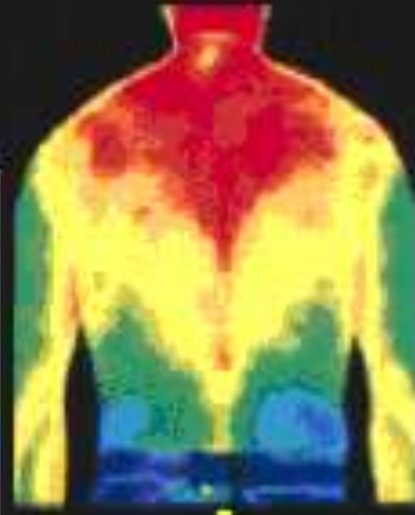




**X- Işını
kullanılarak
çekilmiş
röntgen
görüntüsü**



**Masa lambası
görünür bölgede
ışık yayar.**



**Kızıl ötesi ışınlar
kullanılarak
yapılan
görüntüleme**



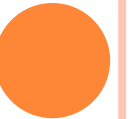
**Radyo
dalgalarını
yayan istasyon**

**Atom bombasının
patlaması sırasında
gama ışınları oluşur.**

Ultraviyole Işınları: Temel kaynağı **güneştir**. Elektrik arkları, kaynak arkları, ultraviyole lambaları ve güneş lambası olarak bilinen ultraviyole lambaları da diğer kaynaklardır.

- ❖ Derinin yüzey hücreleri ve gözün kornea tabakası üzerine etki yapar
- ❖ Deri üzerindeki etkileri; güneş yanığına benzer yanıklar, pigment hücrelerinde değişmeler ve deri kanserleridir.
- ❖ Gözlerde ise, göz sulanması, ağrı, konjuktivit, iritis, kornea ülseri gibi hastalıklara yol açabilir.

Enfraruj Işınları: Bütün cisimler düşük yüzeysel sıcaklık değerine sahip olan diğer cisimlere enfraruj (kızılötesi) ışınlar yayarlar. Sıcaklığın artması, enerjisinin ve frekansının artmasına neden olmaktadır. İleri derecede sıcaklık artırımına bağlı olarak emisyon enerjileri enfraruj bölümünden görünür ışık bölümüne hatta düşük ultraviyole spektrum bölgelerine kayabilmektedir. **Bu durum demir çelik endüstrisinde görülür.** Meydana gelen beyaz sıcaklık, kırmızı sıcaklıktan daha yüksek ısıdadır. Enfraruj ışınları derinin **derin tabakalarına penetre olmamaktadır.**



Kızılötesi Işınlr:

- Yapay olarak elde edilebildiđi gibi güneş ışınlarının içinde de bulunur. Güneş ışınlarındaki ısı, kızıl ötesi ışınlardan kaynaklanır.
- Vücuda kolay girer ve aşırı ısı verirler
- Vücudun açık kısımları ısınır ve fiziki gerginlik meydana gelir
- Bu ışınların şiddetine, maruziyet süresine ve ışına maruz vücut bölgesine bađlı olarak deri yanıkları, katarakt gibi bazı göz hastalıkları oluşur.

Kısa dalga ışınları:

- Dalga boyları kızılötesi ışınlardan daha büyük olan ışınlardır
- Yüksek frekanslı akımın kullanıldığı elektronik cihazlarda ve radar sistemlerinde meydana gelir
- Bu ışınlara radyo dalgaları da denir
- Mikro dalga fırınlarda kullanılan ışınların dalga boyları genellikle 12 cm dolayındadır
- Televizyon yayınlarında ise, 1 km ya da daha uzun olan radyo dalgaları kullanılır
- Uzun süre maruziyet bazı organlarda **kırmızı kemik iliđi** ısı yükselmesi olur
- Bu ışınlara uzun süre maruziyet **katarakta** neden olabilir



İyonize olan ışınlar: Bu ışınlar bir ortamdan geçerken ortamlarla etkileşerek doğrudan veya dolaylı iyon çiftleri oluştururlar. Bu nedenle, bu ışınlara iyonlayıcı ışınlar denir.

➤ Alfa Işınları

➤ Beta Işınlar

➤ Gamma Işınlar: Hem uranyum ve radyum gibi radyoaktif maddelerin parçalanmasında hemde nükleer reaktörde ya da atom bombası patladığında meydana gelir

➤ X-Işınlar Röntgen cihazlarında meydana gelen ışınlardır

➤ Nötron Işınlar:

➤ Proton Işınları



ALFA: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğurulur.

BETA: İnce bir metal tabakası tarafından soğurulur

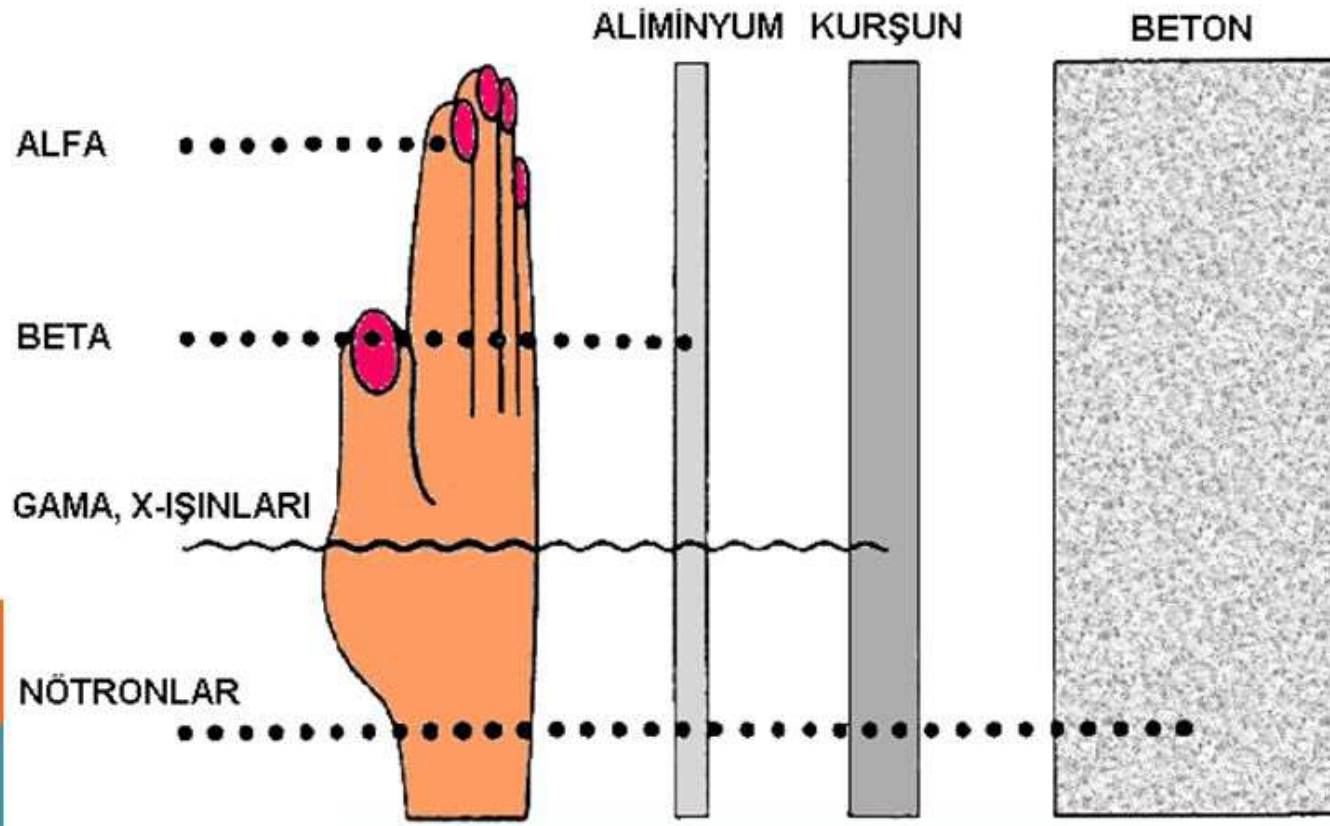
GAMA: Giricilik özelliği daha fazla olup kurşun ve beton gibi yoğun malzemelerle soğurulur.

NÖTRON: Parafin, beton, su gibi hidrojen zengin ortamlarda soğurulur.

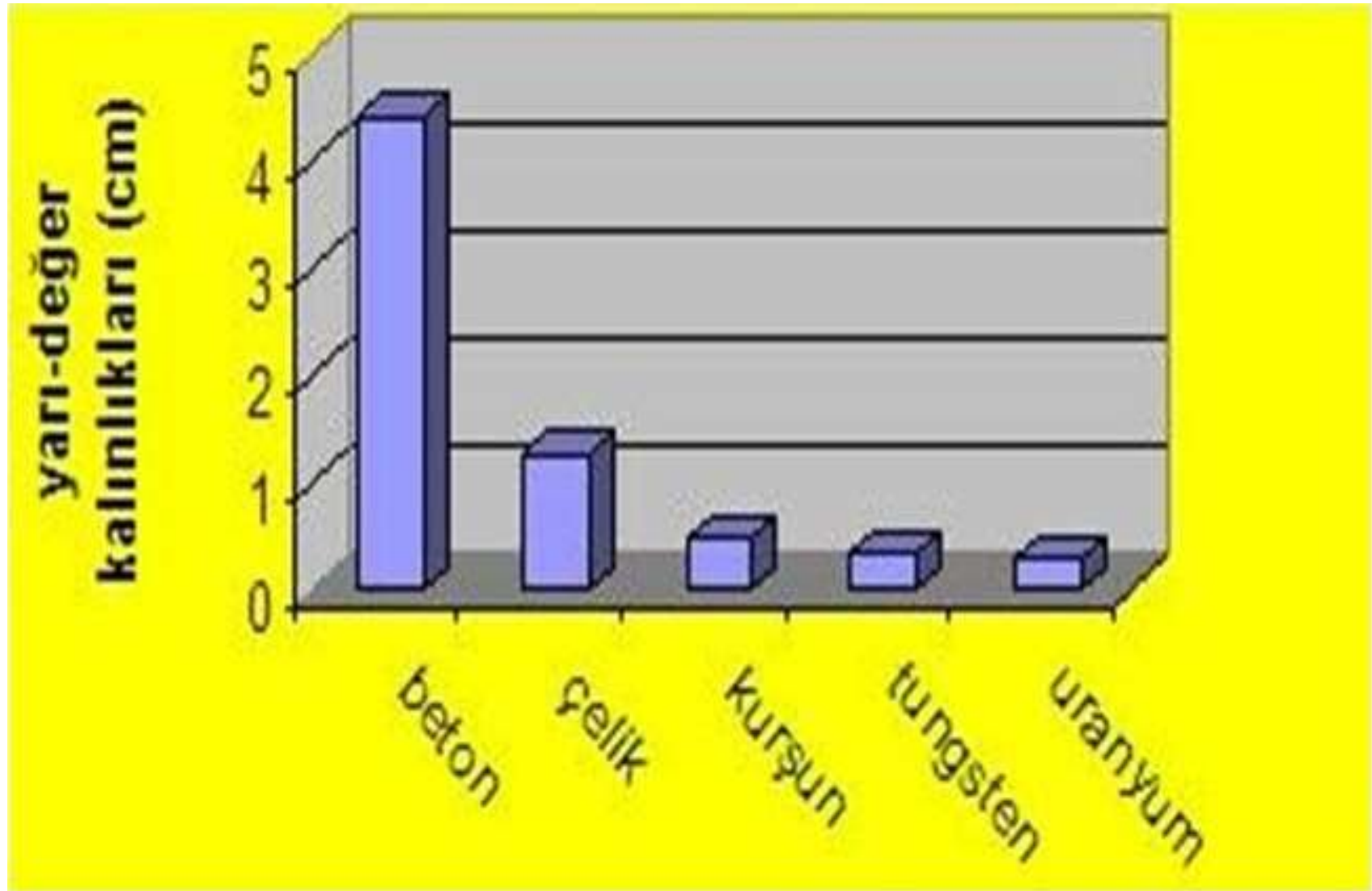
Kaynak ile işçiler arasına uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu paravanlar, gama (γ) ışınları için, kurşun, beton ve benzeri beta ışınları ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemedan yapılmış olacaktır.



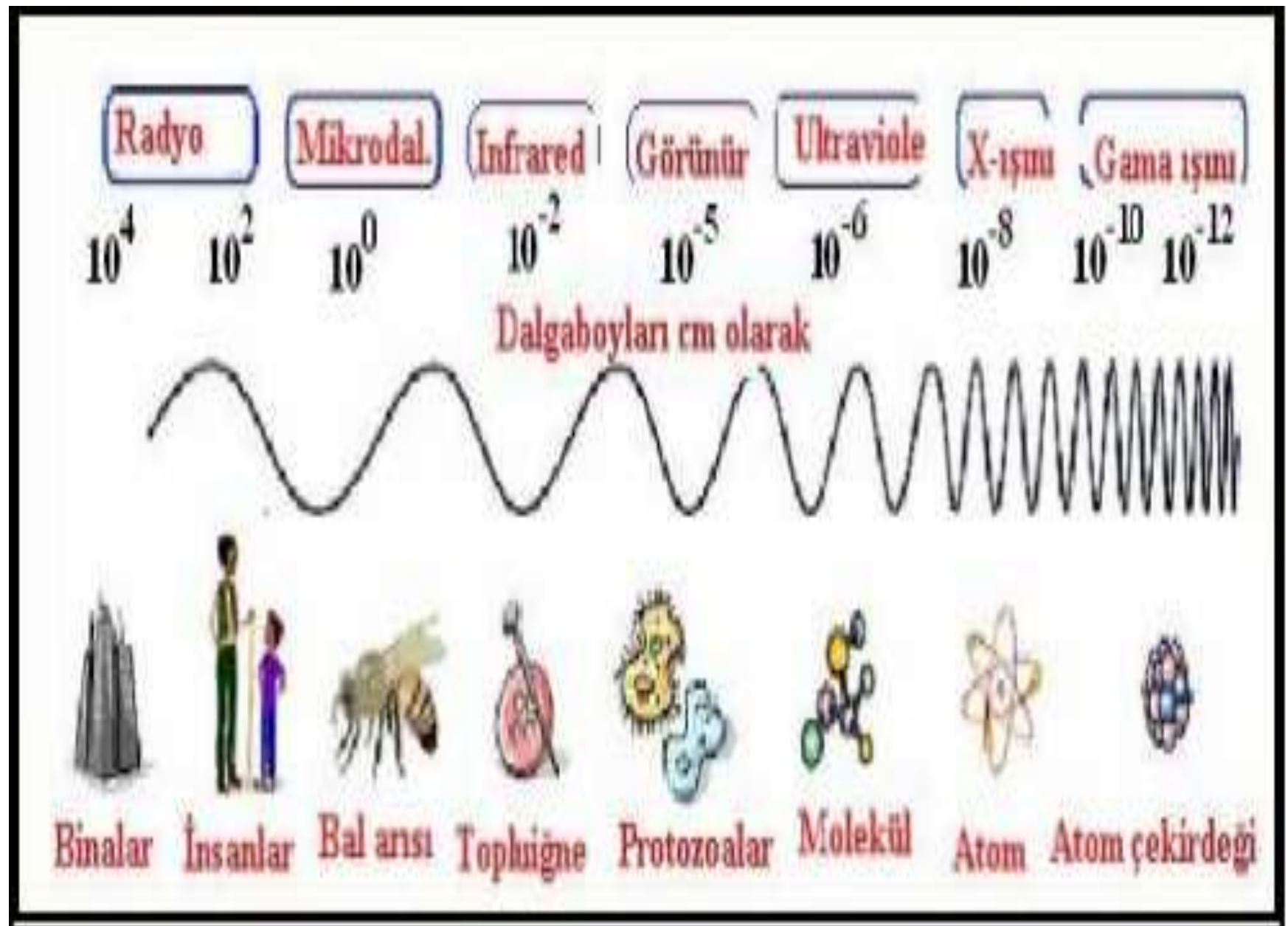
RADYASYONUN GİRİCİLİĞİ

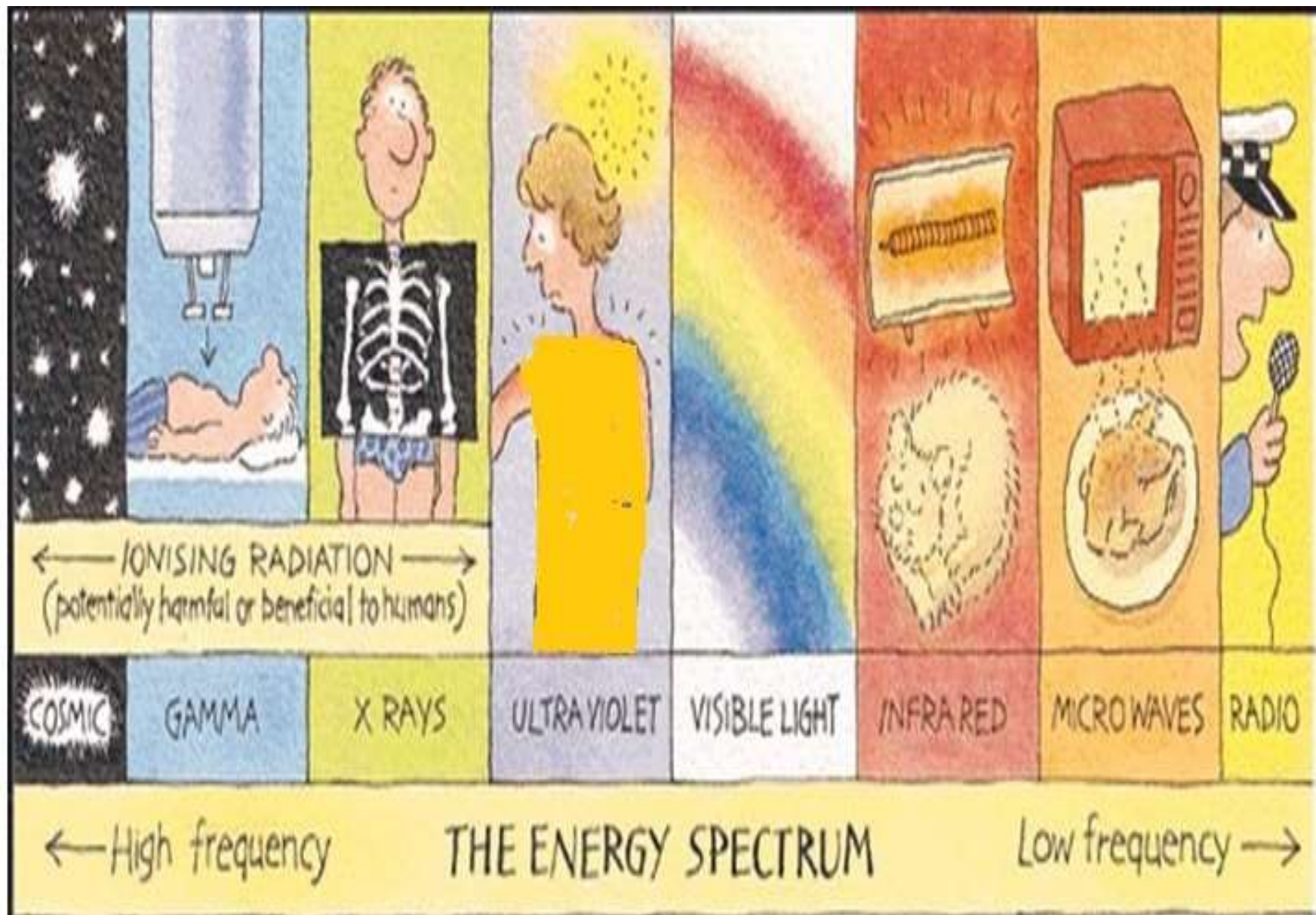


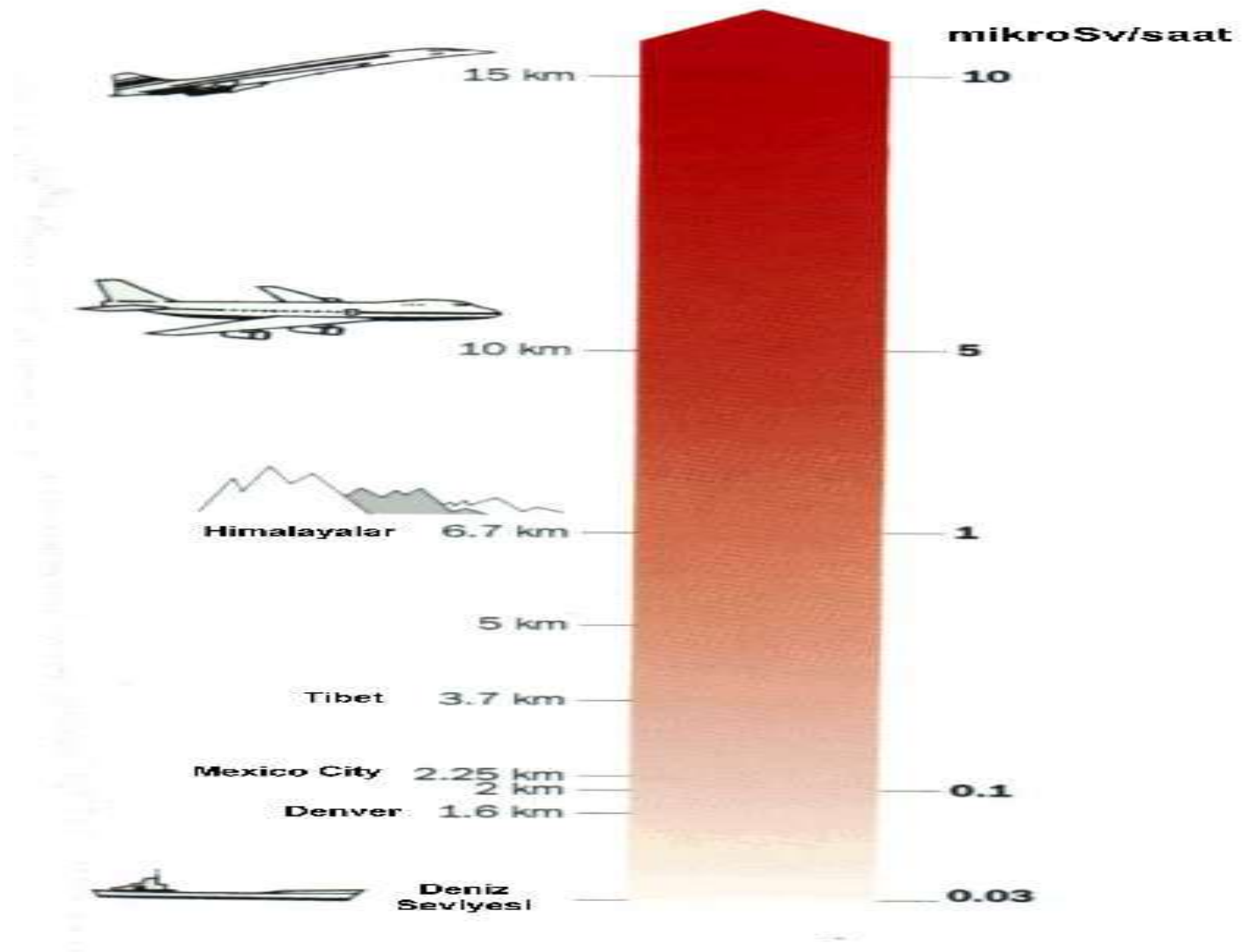
Radyasyon zararını azaltmak için bazı malzemelerin zırh kalınlıkları



ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM







Dünya uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklarla devamlı bombardıman edilmekte ve bunlara kozmik radyasyon denilmektedir. **Yüksekte yaşayanlar daha yüksek radyasyona maruz kalırlar.**
Pilotlar kozmik ışıklardan dolayı radyasyona daha fazla maruz kalırlar

SAĞLIĞA ETKİLERİ

- **UV Radyasyonun etkileri;** yanıklar, mutasyon oluşturmaları, kromozom bölünmeleri yaratması, hücre bölünmesinde gecikme ve dev hücre oluşumu, metabolizma ve protein sentezine etki biçimindedir. İyonlaşmaya yol açan radyasyonun insan vücudu üzerinde çok çeşitli etkileri vardır.
- **Deri üzerine (radyodermi):** Uzun zaman radyasyona maruz kalan kişilerde derinin rengi koyulaşır, deri kurur, kıllar düşer, tırnaklar bozulur ve deri üzerinde kılcal damarlar genişler. Daha ilerleyen vakalarda ağrılı yaralar ve deri kanserleri oluşur. Kan bozuklukları: Akyuvarlar azalır, bazen çok fazla artar (lösemi), kansızlık ağırlaşır ve hızla öldürür.
- **Akciğer kanseri:** radyoaktif maddelerin çıkarıldığı maden ocaklarında çalışanlarda görülür.
- **Kemik bozuklukları:** Kemiklerde erime, bazen kemik kanseri meydana getirir.
- **Göz bozuklukları:** Katarakt, konjunktivit, göz kapağı kanseri yapabilir



Radyasyonun ölçülmesi:

- Dıştan etki yapan ışınlar, **parsiyel global dozimetresi** yapılarak ölçülür
- İç kontaminasyon ise, **total veya parsiyel beden spektrometresi** yapılarak ölçülür

Işına maruz kalınan işlerde çalışanların özel kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmesi ve hastalıkları halinde bu denetimin sonuçlarından yararlanılması gerekir.



Radyasyonun denetimi:

Radyasyonun, işyerlerinde kullanılması ve denetlenmesiyle ilgili tüm hususlar **Atom Enerji Kurumu Başkanlığı** tarafından yürütülmektedir

Bilgisayarlı tomografi cihazları, normal bir röntgenden 100 kat daha fazla radyasyon yayıyor. Beyin tomografisinde yaklaşık 400 akciğer filmi kadar radyasyona maruz kalınıyor. Bu zararları nedeniyle birçok Avrupa ülkesinde tomografi çekiminde her bir hasta için 6 ay sınırı uygulanırken Türkiye’de sınır olmadığı için aynı gün içerisinde hasta birden fazla BT ve MR çektirebiliyor



5. BASINÇ

- Basıncın azaldığı veya arttığı işlerde çalışanlarda görülen bozukluklar bazı durumlarda çok ciddi boyutlara ulaşır.
- Basıncın hızla değişmesi sağlığı olumsuz yönde etkiler. Yüksek basınç; en çok dalgıçlarda ve su altında çalışanlarda görülür. Ülkemizde özellikle sünger avcılarının “vurgun yemek” diye isimlendirdikleri felç hastalığı, basınç değişikliğine bağlı bir iş kazasıdır.



Basınç: birim alana yapılan kuvvete basınç denir. Birimi **Bar** veya **Newton/cm²**

- Kuvvetin tatbik edildiği her noktada bir basınç vardır.
- İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda basınç ise; normal hava basıncının (atmosfer basıncı) daha fazla veya daha az olması gereken veya olan işyerlerindeki basınçtır.
- Normal şartlarda hava basıncı **76 cm civa** basıncına eşittir.
- Atmosfer basıncından daha yüksek veya daha düşük basınçlı yerlerde çalışan işçilerde;
 - ❖ **Kalp, dolaşım, solunum rahatsızlıkları görülebilir.**
 - ❖ Normalde 4 N/cm² kadar basınç değişimi organizmada
 - ❖ Vücuttaki oksijenin parsiyel basıncının düşmesi sonucu anoksemi, taşikardi görülebilir.



SAĞLIĞA ETKİLERİ

Basınç artmasında meydana gelen bozukluklar şunlardır :

a) Basınç altına girerken olanlar: Normal basınçtan yüksek basınca geçerken kulak uğultusu, yüzdeki sinüslerde ağrı olur. Basınç değişmesi birdenbire olmuşsa, kulak bozuklukları meydana gelir.

b) Basınç altında çalışırken olanlar: Basınç altında çalışanlarda tıpkı alkol sarhoşluğuna benzer bir durum oluşur. Hareketleri düzensiz olup, güvenliğini etkiler. Bu durum bazen uyuklamaya ve hatta ölüme kadar gider.

c) Yüksek basınç kalkarken olanlar: En önemlisi bunlardır. Dalgıçların sakat kalmalarına, hatta ölümlerine neden olan bozukluklar, yüksek basınçtan hızla normal basınca geçme sonucudur. Yüksek basınç nedeni ile havanın azotu, dokularda eriyik halindedir. Basınç hızla kalkınca, eriyik halinde olan azot, gaz haline geçer ve çeşitli organlarda dolaşımı engelleyip tıkamalar yapar. Bunun sonucunda, kalp durabilir, akciğerlerde ödem olabilir, bacaklar felç olabilir, şiddetli karın ağrıları vardır, kaşıntı, boyunda deri altında şişme, çok şiddetli kemik ağrıları görülür. Bazen bu kadar ağır tablo oluşmaz. Sadece kemik ve eklem yerlerinde ağrılar vardır, hareket güç ve ağırlıdır. Kemik röntgeninde bozukluklar görülür

- ✓ Düşük ve yüksek basıncın işçiler üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler bir **meslek hastalığıdır**.
- ✓ Yüksek basınç altında çalışmaların yapıldığı işyerlerinde **dekompresyon odası** bulunmalıdır.
- ✓ Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde **yükümlülük süresi 3 gün**, diğer hadiselerde ise, **yükümlülük süresi 10 yıldır**.



6. TERMAL KONFOR

- 1.Hava Sıcaklığı
- 2.Hava nemi
- 3.Hava akım hızı
- 4.Radyan ısı

□ Sıcaklık, termal radyasyon, nem ve hava akım hızının çalışan için en uygun olduğu şartlara **termal konfor şartları** denilmektedir.



- ❖ Sıcaklık **konveksiyon, iletim ve ışıınım** yollarıyla yayılır. **Termometre** ile ölçülür, birimi **santigrat, Fahrenheit** veya **Kelvin**’ dir. İletim, Işıınım ve Konveksiyon sıcaklığın iletim yolları
- ❖ İnsan vücudunun sıcaklığı **36,5-37 °C** arasındadır.
- ❖ **Yüksek Sıcaklık:** Vücut ısı regülasyonunun bozulması ile, vücut ısısının 41 °C ye kadar ulaşması sonucu, **ısı çarpması** olur. Aşırı terleme nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde **ısı krampları** olabilir.
- ❖ **Düşük Sıcaklık:** Uyuşukluk, uyku hali, organlarda hissizlik ve donma gibi haller aşırı soğğun insanlar üzerindeki olumsuz etkileridir.
- ❖ İş güvenliği tüzüğüne göre **işyerlerinde sıcaklık 15 °C den az, 30 °C den yüksek olmayacaktır.**

❑ **Nemin etkisi:** Havanın nemi higrometre ile ölçülür.

Mutlak nem: Birim havadaki su buharı miktarıdır.

Bağıl nem: Aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin yüzde kaçını ifade ettiğini gösterir.

İşçi sağlığı açısından **bağıl nemin önemi** büyüktür.

Genel olarak bir işyerinde **bağıl nem % 30-80** arasında olmalı ve bu sınırlar aşılmamalıdır.



- ❑ Hava akımının etkisi: Hava akım hızı anemometre ile ölçülür.
- ✓ Hava akım hızı iyi ayarlanmalıdır. Çünkü vücut ile çevredeki hava arasında ısı transferi olur.
- ✓ Hava sıcaklığı vücuttan serinse vücut ısısı kaybolur. Hava vücuttan sıcaksa vücut ısısı artar. Böyle durumlarda ısı stresleri meydana gelebilir.
- ✓ Hava akım hızının saniyede 0,5 m/sn yi aşmamasına dikkat edilmelidir.
- ✓ İnsanların bulundukları ortamlardaki hissettikleri sıcaklık, termometre ile ölçülen sıcaklık değil, fizyolojik olarak hissettikleri sıcaklıktır.
- ✓ Bu sıcaklık, içinde bulunan ortamdaki termometre ile ölçülen sıcaklık, ortamdaki havanın nemine ve hava akım hızına bağlı olarak oluşan sıcaklıktır.



- ❑ **Radyan ısı:** Isı kaynaklarından ışıma yoluyla yayılan ısıya Radyan ısı denir. Glob termometresi ile ölçülür.
- ❖ Çevredeki cisimlerden yayılan ısı enerjisidir.
- ❖ İşyerlerinde işin gereği olarak sıcak yüzeye bulunabilmekte ve bu yüzeylerden ısı radyasyonu olabilmektedir.
- ❖ Termal radyasyon yani radyan ısı absorblanacağı bir yüzeye çarpmadıkça, sıcaklık meydana getirmeyen elektromanyetik bir enerjisidir.
- ❖ Termal radyasyondan korunmanın tek yolu, çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen **bir perde** koymaktır.

Havanın sıcaklığı, nemi ve akım hızının beraberce kişi üzerinde bıraktığı sıcaklık duygusuna **Efektif Sıcaklık (Hissedilen Sıcaklık)** denir.



Termal konfor şartlarına etki eden faktörler:

- Ortam sıcaklığı
- Ortam nemi
- Ortamdaki hava akım hızı
- Yapılan işin niteliği
- Çalışanın giyim durumu
- Çalışanın yaşı ve cinsiyeti
- Çalışanın beslenmesi
- Çalışanın fiziki durumu
- Çalışanın genel sağlık durumu

